文章编号：1671-9646 (2025) 08a-0017-07

壳聚糖 - 银纳米粒子复合物的抗氧化活性及其对草莓保鲜效果的研究

罗　阳，郑一丹，* 肖益东
(武汉商学院 食品科技学院，湖北 武汉　430056)

摘要：为探究壳聚糖 - 银钠米粒子复合物的抗氧化能力及其对水果保鲜的影响，以硼氢化钠 (NaBH) 作为还原剂，将壳聚糖 (CS) 作为模板，利用化学还原法还原硝酸银 (AgNO)，构建 3 种不同 Ag 与 CS 质量比 (Ag∶CS = 1∶3，1∶6，1∶9) 的壳聚糖 - 银纳米粒子复合物 (CS-AgNPs)，测定其对 ABTS 自由基和 DPPH 自由基的清除能力，以及对不同贮藏时间草莓样品的失重率、腐败率、pH 值、维 C 质量分数的变化情况。结果表明，壳聚糖 - 银纳米粒子复合物对 DPPH 自由基和 ABTS 自由基具有良好的清除效果，当质量浓度为 1 mg/mL，Ag 与 CS 质量比为 1∶3 时复合物对 DPPH 自由基和 ABTS 自由基的最大清除率分别为 87.6%和 93.0%；在草莓保鲜效果上，用 CS-AgNPs 处理的草莓维 C 质量分数最高，腐败率最低，Ag 与 CS 质量比为 1∶3 的复合物对草莓的保鲜效果最好。可为壳聚糖 - 银纳米粒子复合物在草莓保鲜方面的应用提供理论依据和实践指导。

关键词：壳聚糖；银纳米粒子；抗氧化；水果保鲜
中图分类号：TS255.3　　**文献标志码：**A　　doi：10.16693/j.cnki.1671-9646 (X).2025.15.005

Antioxidant Activity of Chitosan-silver Nanoparticle Complexes and Its Effect on Strawberry Preservation

LUO Yang，ZHENG Yidan，*XIAO Yidong
(School of Food Technology，Wuhan Business University，Wuhan，Hubei 430056，China)

Abstract：To explore the antioxidant capacity of chitosan-silver nanoparticle complex and its effect on fruit preservation，this study used sodium borohydride (NaBH) as a reducing agent，chitosan (CS) as a template，using chemical reduction method to reduce silver nitrate (AgNO)，build three kinds of different Ag∶CS mass ratio (Ag∶CS=1∶3，1∶6，1∶9) chitosan-silver nanoparticle complex (CS-AgNPs)，The removal of ABTS and DPPH radicals and the change of weight，decay，pH value，and VC content of strawberry samples at different storage times were determined. The results showed that the chitosan-silver nanoparticle complex showed good clearance of DPPH and ABTS radicals，at a concentration of 1 mg/mL，the Ag∶CS mass ratio of 1∶3 had 87.6% and 93% of DPPH and ABTS radicals，respectively. In terms of strawberry preservation effect，strawberries treated with CS-AgNPs had the highest VC content，the lowest rot rate，and the Ag∶CS mass ratio of 1∶3 complex had the best preservation effect on strawberries. This study provided theoretical basis and practical guidance for the application of chitosan-silver nanoparticle complex in strawberry preservation.

Key words：chitosan；silver nanoparticles；antioxidant；fruit preservation

0　引言

银是一种白色金属元素，富有光泽，俗称“白金”。在一定条件下，银纳米粒子的杀菌性能与其粒径大小呈现一定相关性，即粒径越小，抗菌性越强[1]。壳聚糖可提高果实细胞内抗性酶的活性，提高水果的抗病性[2]。薛琼等人[3]利用壳聚糖作为保护层，通过乳化 - 固化的方法成功研制出以微胶囊形式存在的新型壳聚糖，这种微胶囊在延长葡萄保鲜期等方面具有显著效果。李金星[4]和许弯等人[5]也证明了壳聚糖相关复合物对水果保鲜具有一定作用。魏思敏等人[6]以大枣水提取液作为还原剂，制备了银纳米粒子复合物。程体艳等人[7]利用一步生物法，以菊苣叶提取物作为稳定剂和还原剂制备纳米银复合物，

收稿日期：2024-10-25
基金项目：湖北省教育厅科学技术研究项目 (B2022292)。
作者简介：罗　阳 (2001—)，女，本科，研究方向为食品加工与利用。
*通信作者：肖益东 (1992—)，男，博士，讲师，研究方向为食品大分子结构与功能特性。

并测定了其抗氧化活性。何悦等人[8]利用柚子提取液作为还原剂，以绿色合成法制备了 AgNPs，并测定其对 DPPH 自由基的清除能力，发现柚子皮粉的抗氧化能力弱于 AgNPs 的抗氧化能力。覃引等人[9]以树莓多糖作为模板，合成树莓粗多糖银纳米粒子复合物（PAgNP），得出随着 PAgNPs 质量浓度的增加，PAgNPs 对自由基的清除能力随之增加，且其对 DPPH 自由基和 ABTS 自由基均有良好的清除能力，半数清除质量浓度较高。

为进一步探究多糖对银纳米粒子的分散作用及生物性质，以壳聚糖（CS）作为模板，硼氢化钠（$NaBH_4$）作为还原剂，利用化学还原法还原硝酸银（$AgNO_3$），构建 3 种不同 Ag 与 CS 质量比（Ag∶CS = 1∶3，1∶6，1∶9）的壳聚糖 - 银纳米粒子（CS- AgNPs）。通过测定 3 种不同 Ag∶CS 质量比的 CS- AgNPs 对 DPPH 自由基和 ABTS 自由基的影响及其对草莓的保鲜效果，探究其抗氧化效果，得出效果最佳的 Ag∶CS 质量比，从而为制备具有良好抗氧化活性和水果保鲜效果的壳聚糖 - 银纳米粒子提供一定的理论依据和数据支撑。

1 材料与方法

1.1 试剂与仪器

硝酸银，天津市博迪化工有限公司提供；壳聚糖（CS），青岛云宙生物科技有限公司提供；抗坏血酸、无水乙醇、过硫酸钾、二水合磷酸二氢钠、十二水合磷酸二氢钠、草酸、碳酸氢钠、95%乙醇、高岭土，国药集团化学试剂有限公司提供；硼氢化钠，上海展云化工有限公司提供；98%DPPH、98%ABTS，上海源叶生物科技有限公司提供；2,6 - 二氯靛酚，上海麦克林生化科技有限公司提供。

CJJ 78- 01 型磁力搅拌器，江苏金坛医疗器械有限公司产品；FD5- 3T 型冻干机，金西盟（北京）仪器有限公司产品；BCD- 190TMPK 型冰箱，青岛海尔股份有限公司产品；GT204 型分析天平、722 型可见光分光光度计，上海佑科仪器仪表有限公司产品；TDZ4- WS 型台式离心机，湖南湘仪实验室开发有限公司产品；SMF2002 型苏泊尔磨粉机，阜阳菲勒科技有限公司产品；FL- 2Y 型封闭电炉，上海力辰邦西仪器科技有限公司产品。

1.2 试验方法

1.2.1 壳聚糖 - 银纳米粒子复合物的制备

参照 ZHENG Z M 等人[10]的制备方法，称取 0.25 g 硝酸银于 250 mL 容量瓶中，用超纯水定容至 250 mL，摇匀，配制成质量浓度为 1 mg/mL 的硝酸银溶液。在避光条件下，分别移取 270 mL 质量浓度为 1 mg/mL 的壳聚糖溶液于蓝盖瓶中，再分别加入 90，45，30 mL 硝酸银溶液，接着分别加入 0，45，60 mL 超纯水，磁力搅拌过夜。不断搅拌并逐滴加入 6 mL 质量浓度为 5 mg/mL 的硼氢化钠溶液。此时，溶液呈稳定的黄棕色，即得到 Ag∶CS 质量比分别为 1∶3，1∶6，1∶9 的 CS- AgNPs。将 3 种不同 Ag∶CS 质量比的 CS- AgNPs放入透析袋（8 000 u）进行透析，透析 48 h 后，对样品进行冻干处理。

1.2.2 抗氧化活性测定

分别配制质量浓度为 0.2，0.4，0.6，0.8，1.0 mg/mL 溶液，质量比为 1∶3，1∶6，1∶9 的 CS- AgNPs、维 C 溶液、壳聚糖溶液。

1）DPPH 自由基清除能力测定。①DPPH 储备液（10 mmol/L）：避光称量 0.019 7 g 的 DPPH 后加无水乙醇 5 mL。②DPPH 工作液（0.1 mmol/L）：取 0.5 mL DPPH 储备液，用 49.5 mL 无水乙醇定容。

用 1 mL 的移液枪吸取 0.5 mL 不同质量浓度的样品溶液分别与 0.5 mL DPPH 储备液和无水乙醇混合，在室温下避光 30 min，反应完成后，使用可见光分光光度计测定其吸光度。于波长 517 nm 处测定吸光度。每组样品进行 3 次平行试验，每次试验均重复 2 次。记录试验数据，计算每组样品的平均值。试验用维 C 作为阳性对照。其 DPPH 自由基清除率的计算公式如下：

$$\text{DPPH 自由基清除率} = \left(1 - \frac{A_a - A_b}{A_c}\right) \times 100\%. \quad (1)$$

式中：A_a——样品 + DPPH；

A_b——样品 + 乙醇；

A_c——蒸馏水 + DPPH。

2）ABTS 自由基清除能力的测定。①ABTS 溶液（7.4 mmol/L）：避光称取 ABTS 0.040 6 g 于 10 mL 容量瓶中，用超纯水定容至 10 mL。②过硫酸钾溶液（2.6 mmol/L）：称取过硫酸钾 0.035 1 g 于 50 mL 容量瓶中，用超纯水定容至 50 mL。③ABTS 储备液：取 ABTS 溶液 10 mL 和过硫酸钾溶液 10 mL 混合。在常温下避光反应 12 h，避光保存。④PBS 缓冲液：称取 NaCl 8.00 g，$NaH_2PO_4 \cdot 2H_2O$ 0.286 g，$Na_2HPO_4 \cdot 12H_2O$ 2.900 9 g 溶于 1 000 mL 的水中，用 0.1 mol/L 的 NaOH 溶液调节 pH 值至 7.4。⑤ABTS 工作液：移取 1 mL ABTS 储备液，用 PBS 缓冲液（10 mmol/L，pH 值 7.4）稀释至 40~45 倍，使该溶液在波长 734 nm 处的吸光度为 0.700± 0.010。

取 3 mL 不同质量浓度的样品溶液，并加入 1 mL ABTS 工作液，在室温下避光反应 6 min，然后使用可见光分光光度计测定样品于波长 734 nm 处的吸光度。所有样品都需要做 3 次平行试验且每次试验都需要重复 2 次。统计试验数据，计算各个样品的平均值。试验需要以维 C 作为阳性对照。ABTS 自由基清除率的计算公式如下：

$$\text{ABTS 自由基清除率} = \left(1 - \frac{A_a - A_b}{A_c}\right) \times 100\%. \quad (2)$$

式中：A_a——样品 + ABTS；

A_b——样品 + 乙醇；

A_c——蒸馏水 + ABTS。

1.2.3　草莓保鲜预处理

在市场上购买刚采摘的新鲜草莓，挑选外形相似、大小相近、成熟度一致、色泽接近、外表无腐烂或无伤痕的草莓。将挑选的 90 颗新鲜草莓随机分为超纯水处理组，壳聚糖处理组及 3 种不同 Ag 与 CS 质量比的 AgNPs 处理组，分别编号为 A、B、C、D、E 组，每组 18 颗。将所有草莓用超纯水洗净，并待其自然晾干。晾干后，分别将每组草莓在对应处理液中浸涂 30 s，随后取出并自然风干。风干后，将草莓装入保鲜盒中，于 4 ℃冰箱中贮藏 8 d，分别在第 0，2，4，6，8 天对 5 组草莓样品各个指标（失重率、腐烂率、pH 值、维 C 含量等）进行测定，并观察表面腐败情况。

1.2.4　草莓保鲜品质测定

1）失重率。用分析天平在第 0 天对草莓称质量记为 m_0，在第 2，4，6，8 天对草莓称质量记为 m_i（i=2，4，6，8），每组草莓平行称量 3 次，取平均值。通过公式计算草莓的失重率。计算公式如下：

$$\text{失重率} = \frac{m_0 - m_i}{m_0} \times 100\%. \quad (3)$$

2）腐烂率。按草莓果实腐烂面积大小将草莓划分为 4 级：0 级，无腐败现象；1 级，腐烂面积小于草莓果实面积的 10%；2 级，腐烂面积占草莓果实面积的 10%~30%；3 级，腐烂面积大于草莓果实面积的 30%。计算公式如下：

$$\text{腐烂率} = \frac{\sum(\text{腐烂级别} \times \text{该级果实个数})}{\text{最高腐烂级别} \times \text{总果实数}} \times 100\%. \quad (4)$$

3）pH 值。分别称取不同处理组的草莓果肉 20 g 放入粉碎机中，加 20 g 蒸馏水打浆；称取 20 g 浆汁，以蒸馏水定容至 100 mL；将取 20 mL 草莓汁置于 10 mL 离心管中，以转速 4 000 r/min 离心 10 min，废弃沉淀杂质，澄清液用于 pH 值测定。

4）维 C 含量测定。①20 g/L 草酸溶液：用分析天平准确称取 20 g 草酸于 1 000 mL 容量瓶中，并用超纯水定容至 1 000 mL。②碳酸氢钠溶液：用分析天平准确称碳酸氢钠 26 mg，并将其溶解在 100 mL 热水中。③1 mg/mL 抗坏血酸溶液（维 C）：用分析天平准确称取 0.1 g 抗坏血酸于 100 mL 容量瓶中，并用草酸溶液将其定容至 100 mL。④2,6 - 二氯靛酚溶液：称取 2,6 - 二氯靛酚 50 mg 溶解在上述碳酸氢钠溶液中。待其冷却，用蒸馏水定容至 250 mL，并将其过滤至棕色瓶内。每次使用前，使用标准抗坏血酸溶液标定其滴定度。⑤标定方法：准确吸取 1 mL 抗坏血酸标准溶液于 50 mL 锥形瓶中，加入 10 mL 草酸溶液，摇匀，用 2,6 - 二氯靛酚溶液滴定至粉红色，保持 15 s 不褪色为止。同时，取 10 mL 草酸溶液做空白试验。2,6 - 二氯靛酚溶液的滴定度按下列公式计算。

$$T = \frac{C \times V}{V_1 - V_0}. \quad (5)$$

式中：T——2,6 - 二氯靛酚溶液的滴定度，即每毫升 2,6 - 二氯靛酚溶液相当于抗坏血酸的毫克数，mg/mL；

C——抗坏血酸标准溶液的质量浓度，mg/mL；

V——吸取抗坏血酸标准溶液的体积，mL；

V_1——滴定抗坏血酸标准溶液所消耗 2,6 - 二氯靛酚溶液的体积，mL；

V_0——滴定空白所消耗 2,6 - 二氯靛酚溶液的体积，mL。

5）试样测定。整个测定过程均在避光下进行。称取草莓果肉 10 g，加入质量分数为 2%的草酸水溶液 50 mL（4 ℃下保存）在黑暗处打浆，打浆 10 s 停 2~3 s，重复 10 次。之后，用电子天平称取 20 g 浆汁于 100 mL 容量瓶中，加入质量分数为 2%的草酸水溶液定容至 100 mL，摇匀后，加入 10 g 白陶土摇匀脱色。静置 20 min，用定性滤纸过滤，弃掉沉淀杂质，所得澄清液用于维 C 含量测定。

吸取 10 mL 滤液于适当容器，用 2,6 - 二氯靛酚溶液滴定，直至溶液呈现粉红色并保持 15 s 不褪色，每组试验做 3 次平行，取平均值。同时做空白试验。试样中维 C 含量根据下列公式计算。

$$X = [(V - V_0) \times T \times A] \times \frac{100}{m}. \quad (6)$$

式中：X——试样中 L（+）- 抗坏血酸质量分数，mg/100 g；

V——滴定试样所消耗 2,6 - 二氯靛酚溶液的体积，mL；

V_0——滴定空白所消耗 2,6- 二氯靛酚溶液的体积，mL；

T——2,6 - 二氯靛酚溶液的滴定度，即每毫升 2,6 - 二氯靛酚溶液相当于抗坏血酸的毫克数，mg/mL；

A——稀释倍数；

m——试样质量，g。

6）草莓感官评价。直接用肉眼观察草莓在贮藏期内的变化，从果实颜色深浅、表面光泽度、表面是否出现霉点或菌丝、顶部花萼的枯萎程度、整体的失水程度等方面对草莓进行感官评价。若感官评分大于 4 分，表明草莓尚有食用价值；若感官评分小于 4 分，说明草莓已经失去其食用价值[11]。

草莓感官评分见表 1。

表 1 草莓感官评分

评分标准	感官评分 / 分
鲜艳均一，有光泽，呈鲜红色，表面完整，未出现霉点或菌丝，顶部花萼呈绿色且并未枯萎	9
颜色较均一，较有光泽，呈深红色，整体颜色略暗淡，未出现霉点或菌丝，有轻微失水，顶部花萼略微枯萎	7
颜色基本均一，颜色较暗，略有光泽感，未出现霉点或菌丝，整体发生失水萎缩，顶部花萼枯萎较严重	5
颜色暗沉，色泽不一，呈红褐色，大于 1/3 的表面出现霉点或菌丝，整体呈现较为严重的失水现象，顶部花萼枯萎十分严重	3
颜色十分暗沉，暗淡无光，完全呈现褐色，大部分表面出现霉点或菌丝，完全失水，顶部花萼已经完全枯萎	1
已经完全腐烂	0

1.2.5 数据处理

采用 SPSS 26 软件及 Excel 2019 进行数据计算分析，采用 Origin 2017 软件进行画图绘制。

2 结果与分析

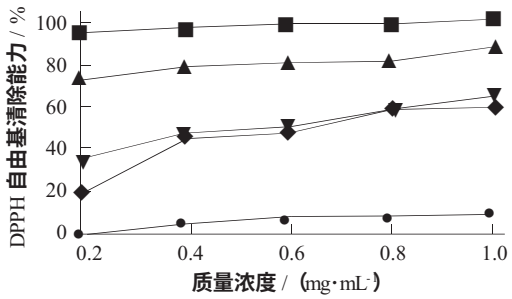
2.1 CS- AgNPs 的体外抗氧化活性分析

2.1.1 DPPH 自由基清除能力

DPPH 溶液在波长 517 nm 处吸光度最大[12]，吸光度和抗氧化能力呈负相关关系，即当其吸光度降低，自由基清除剂的抗氧化能力会增强。

整个转变过程主要通过测定其反应的吸光度，从而计算自由基清除剂对 DPPH 自由基的清除率，清除率越高，说明自由基清除剂的抗氧化能力越强。

DPPH 自由基清除能力测定见图 1。



■ — 抗坏血酸；● — 壳聚糖溶液；▲ — 1∶3 CS- AgNPs 溶液；▼ — 1∶6 CS- AgNPs 溶液；◆ — 1∶9 CS- AgNPs 溶液

图 1 DPPH 自由基清除能力测定

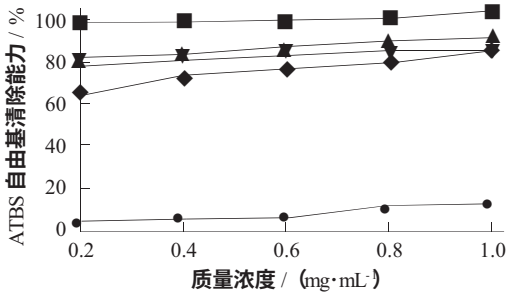
由图 1 可知，样品质量浓度为 0.2~1.0 mg/mL 时，3 种不同 Ag 与 CS 质量比的 CS- AgNPs、维 C、CS 对 DPPH 自由基均有一定的清除作用，且清除效果与样品质量浓度呈正相关。

Ag 与 CS 质量比为 1∶3 的 CS- AgNPs 对 DPPH 自由基的清除能力明显高于其他几组，且当其质量浓度为 1 mg/mL 时，对 DPPH 自由基的最大清除率为 87.6%。结果表明，CS- AgNPs 具有良好的抗氧化活性，且在 3 种不同质量比的 CS- AgNPs 复合物中，Ag∶CS 质量比为 1∶3 的复合物抗氧化能力最佳。

2.1.2 ABTS 自由基清除能力

ABTS 的工作原理基于其氧化还原性质，通过将待测物质与 ABTS 溶液反应，观察 ABTS 的褪色程度，从而评估不同物质对自由基的清除能力[13]。

ATBS 自由基清除能力测定见图 2。



■ — 抗坏血酸；● — 壳聚糖溶液；▲ — 1∶3 CS- AgNPs 溶液；▼ — 1∶6 CS- AgNPs 溶液；◆ — 1∶9 CS- AgNPs 溶液

图 2 ABTS 自由基清除能力测定

由图 2 可知，样品质量浓度为 0.2~1.0 mg/mL 时，3 种不同 Ag 与 CS 质量比的 CS- AgNPs、维 C、CS 对 ABTS 自由基均有一定的清除作用，且清除效果与样品质量浓度呈正相关。

Ag 与 CS 质量比为 1∶3 的 CS- AgNPs 对 ABTS 自由基的清除能力明显高于其他几组，且当其质量浓度为 1 mg/mL 时，对 ABTS 自由基的清除率最大，为 93.0%。

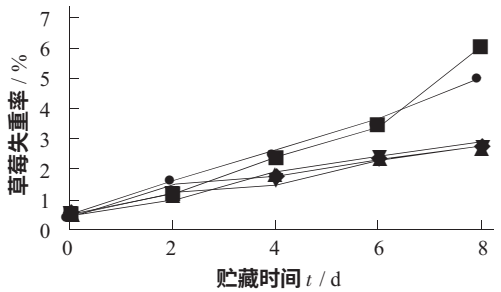
2.2 不同处理组对草莓保鲜结果分析

以 3 种不同 Ag 与 CS 质量比的 CS- AgNPs、CS 溶液浸泡草莓作为试验组，以超纯水浸泡草莓作为空白对照，探究不同处理组对草莓品质的影响。

2.2.1 不同处理组对草莓失重率的影响

草莓水分减少主要是因为其内部会自发进行呼吸作用和蒸腾作用，可根据草莓在贮藏期内总质量的变化来判断草莓内部水分的变化，以及是否引起草莓品质发生改变。

不同处理组草莓失重率的变化见图 3。



■ — 超纯水处理组；● — CS 处理组；▲ — 1∶3 CS- AgNPs 处理组；▼ — 1∶6 CS- AgNPs 处理组；◆ — 1∶9 CS- AgNPs 处理组

图 3 不同处理组草莓失重率的变化

由图 3 可知，随着草莓贮藏时间的延长，各个草莓处理组的失重率均有一定增加。其中，超纯水处理组草莓的失重率均大于其他组，这是由于草莓

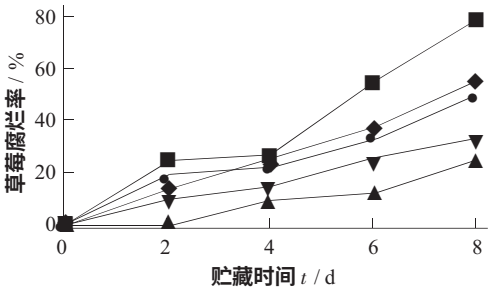
表皮较薄，易因受外界机械因素（如挤压、碰撞等）损伤，而草莓泡水后会使草莓表皮变得更加脆弱。草莓泡水后，其贮藏期会大大缩短。在 3 种不同 Ag 与 CS 质量比的 CS- AgNPs 处理草莓的试验组中，显然用 Ag 与 CS 质量比为 1∶3 的 CS- AgNPs 处理的草莓失重率最低，说明 Ag 与 CS 质量比为 1∶3 的 CS- AgNPs 能够有效减少草莓的水分流失；而用 Ag 与 CS 质量比为 1∶6 和 1∶9 的 CS- AgNPs 处理的草莓，相比于对照组，在减少草莓水分流失方面有一定效果。

由图 3 可知，Ag 与 CS 质量比为 1∶6 的处理组保水效果优于质量比为 1∶9 的处理组。这可能是因为用壳聚糖溶液和壳聚糖 - 银纳米粒子复合物处理草莓后，草莓表面会形成一层薄膜，这层薄膜对减弱草莓蒸腾作用、维持草莓内部水分具有一定作用[14]。

2.2.2　不同处理组对草莓腐烂率的影响

草莓在采摘、运输和贮藏过程中，如果受到机械损伤，如摩擦和碰撞等，可能会导致果实挫伤或受损，降低了其延长保鲜期的能力，使其容易受到病原菌的侵袭。由于无外皮保护、易受外部环境等诸多因素的影响，且自身含水量较大，糖分较高，故易受损伤而软化腐烂。

不同处理组草莓腐烂率的变化见图 4。



■ — 超纯水处理组；● — CS 处理组；▲ — 1∶3 CS- AgNPs 处理组；▼ — 1∶6 CS- AgNPs 处理组；◆ — 1∶9 CS- AgNPs 处理组

图 4　不同处理组草莓腐烂率的变化

由图 4 可知，随着草莓贮藏时间的增加，各个处理组均发生了不同程度的腐烂。其中，以超纯水处理草莓的对照组在第 8 天腐烂率达到了 79%，这是由于草莓糖分较高，为霉菌的生长提供了良好的环境，霉菌真菌等在生长繁殖过程中不仅会产生酸和酶，还会与空气中的氧气和水分发生反应，使得水果变软、变湿[15]。

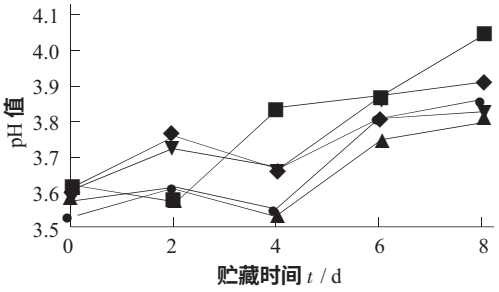
相比之下，其他 4 组试验组腐烂率均低于对照组，是因为壳聚糖具有广谱的抗菌作用，可有效抑制多种细菌和真菌的生长发育及繁殖，从而达到水果保鲜的效果[16]。银纳米粒子可与细菌细胞膜上的蛋白质结合，进而抑制其生长发育和繁殖。

Ag 与 CS 质量比为 1∶3 的试验组腐烂率最低，随着贮藏时间的延长，在 3 组不同质量比的 CS- AgNPs 处理液中，Ag 与 CS 质量比越大，草莓的腐烂率越低。

2.2.3　不同处理组对草莓 pH 值的影响

草莓的贮藏方法主要是将其放置于保鲜盒当中，在保鲜的过程中，随着贮藏时间的增加，盒内的 CO_2 和 O_2 的含量也会逐渐增加，在此过程中，保鲜盒中可能有某些有机酸的生成和分解，使得草莓内部的 pH 值发生变化。试验使用壳聚糖溶液或壳聚糖 - 银纳米粒子复合物对草莓进行浸泡处理，让草莓表面附上一层薄膜，有效减少草莓内部水分的流失，并调节盒内环境中 CO_2 和 O_2 的总量[17]。

不同处理组草莓 pH 值的变化见图 5。



■ — 超纯水处理组；● — CS 处理组；▲ — 1∶3 CS- AgNPs 处理组；▼ — 1∶6 CS- AgNPs 处理组；◆ — 1∶9 CS- AgNPs 处理组

图 5　不同处理组草莓 pH 值的变化

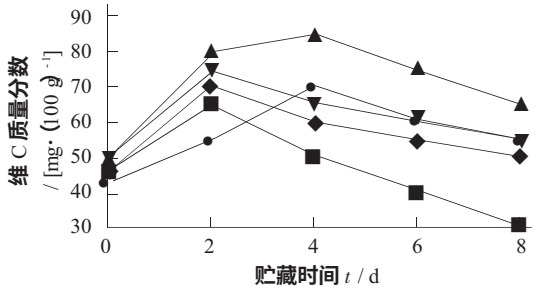
由图 5 可知，各个处理组的 pH 值变化整体呈现先上升后下降的趋势。这是因为草莓在贮藏过程中会进行许多化学反应，并产酸产气[18]。因此，pH 值的变化反映了草莓在贮藏期中糖和有机酸的消耗量。由图 5 还可知，用超纯水处理草莓的对照组 pH 值变化最大，其余试验组 pH 值变化较小，说明壳聚糖溶液和壳聚糖银纳米粒子复合物对抑制草莓内部某些不良的化学反应有一定作用，可维持其营养成分的稳定，且对延长草莓的贮藏期有一定效果。

2.2.4　不同处理组对草莓维 C 质量分数的影响

维 C 作为非酶抗氧化物质，是判断草莓品质好坏的重要依据。因此，测定草莓中维 C 质量分数具有十分重要的意义，不仅可反映草莓的营养价值，还可反映草莓的品质。

不同处理组草莓维 C 质量分数的变化见图 6。

由图 6 可知，各个处理组的维 C 质量分数整体呈现先上升后下降的趋势。第 0~4 天出现上升趋势，是由于果实中 D - 葡萄糖合成了抗坏血酸（维 C），从而使所有处理组草莓中维 C 质量分数均呈现上升趋势[19]。在第 4 天，用 Ag 与 CS 质量比为 1∶3 的 CS- AgNPs 处理草莓维 C 质量分数最高，为 85 mg/100 g。第 4 天后，所有处理组草莓中维 C 质量分数均出现下降趋势，这说明各组草莓开始腐烂；其中，超纯水处理组草莓下降趋势最大，间接说明其腐烂程度最高。相比于超纯水处理组，另外几组的下降趋势较为平



■— 超纯水处理组；●— CS 处理组；▲— 1∶3 CS- AgNPs 处理组；▼— 1∶6 CS- AgNPs 处理组；◆— 1∶9 CS- AgNPs 处理组

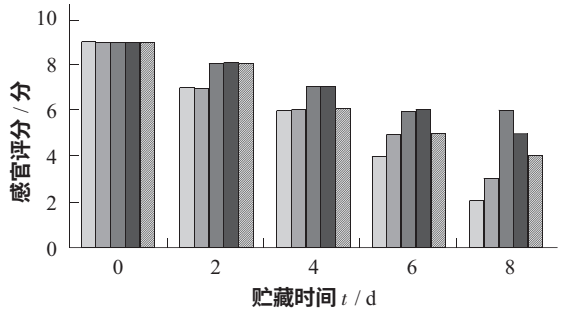
图 6　不同处理组草莓维C 质量分数的变化

缓，说明壳聚糖溶液和 CS- AgNPs 对维持草莓中营养物质含量、延缓其腐烂有一定作用[20]。

2.2.5　不同处理组对草莓感官评价的影响

不同处理组草莓感官评分的变化见图 7。

通过观察贮藏期内草莓外观、形状和气味等指标，对草莓的品质进行打分，间接反映草莓的品质。由图 7 可知，不同处理组草莓的感官评分随贮藏时间的延长而降低，且从第 0 天到第 8 天，用超纯水

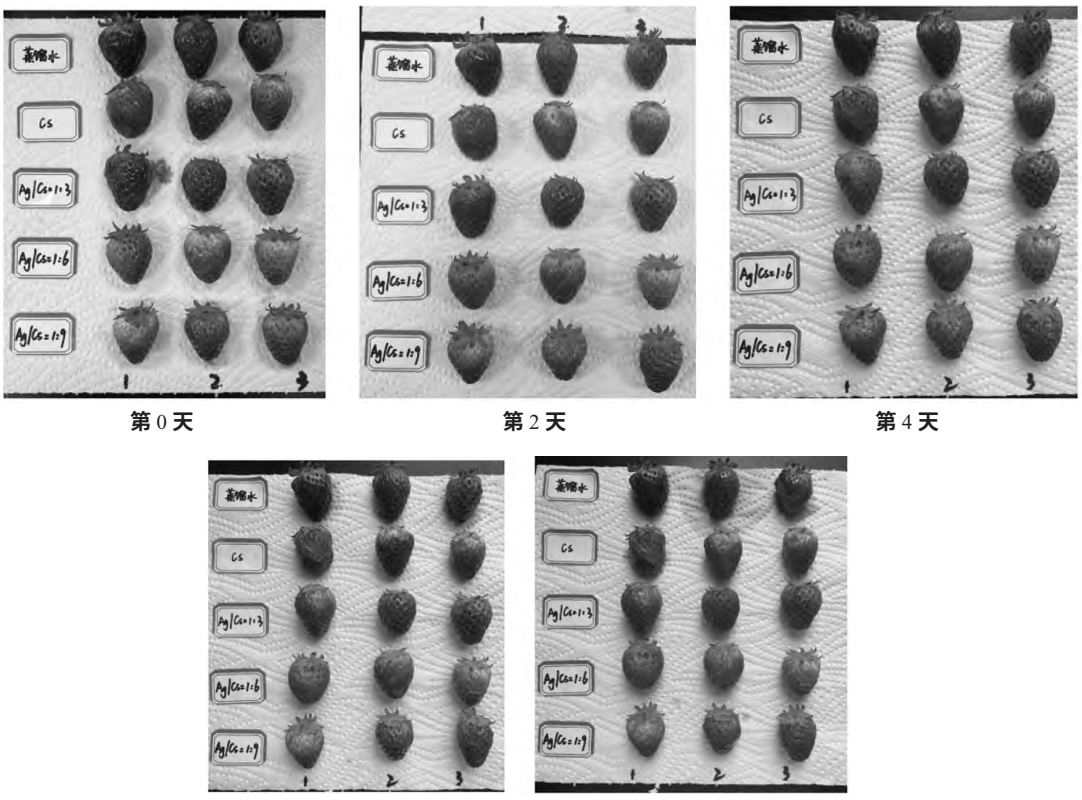


□— 超纯水处理组；■— CS 处理组；■— 1∶3 CS- AgNPs 处理组；■— 1∶6 CS- AgNPs 处理组；□— 1∶9 CS- AgNPs 处理组

图 7　不同处理组草莓感官评分的变化

处理草莓的对照组，感官评分降幅最大，而用 Ag 与 CS 质量比为 1∶3 的 CS- AgNPs 处理的草莓，感官评分降幅最小。说明随着贮藏时间的延长，草莓逐渐腐败，但用 CS- AgNPs 处理草莓能够有效减缓其腐败速度，且 Ag 与 CS 质量比为 1∶3 的 CS- AgNPs 保鲜效果优于其他几组。

不同贮藏期草莓外观的变化见图 8。



第 0 天　　第 2 天　　第 4 天

第 6 天　　第 8 天

图 8　不同贮藏期草莓外观的变化

由图 8 可知，随着贮藏期的延长，草莓的颜色逐渐暗沉。贮藏到第 4 天，超纯水处理组和壳聚糖处理组草莓明显已经出现菌丝和霉点，且草莓开始出现水渍斑点，而 CS- AgNPs 处理组草莓外观均无明显变化。第 6 天，Ag 与 CS 质量比为 1∶9 的 CS- AgNPs 处理组开始出现霉点。第 8 天，用超纯水处理的试验组草莓已经完全腐烂、软化，失去食用价值。相比于对照组，其他 3 种以不同 Ag 与 CS 质量比的 CS- AgNPs 处理草莓，感官评分明显高于其他 2 组，且 Ag 与 CS 质量比为 1∶3 的 CS- AgNPs 处理组对草莓的保鲜效果最佳。壳聚糖对保持草莓品质具有一定效果，但是保鲜效果弱于 CS- AgNPs。

3　结论

对 3 种不同 Ag 与 CS 质量比的 CS- AgNPs 抗氧化能力及其水果保鲜能力进行测定。结果表明，Ag 与 CS 质量比为 1∶3 的壳聚糖 - 银纳米粒子复合物对DPPH 自由基和 ABTS 自由基的清除能力明显高于其他组，且当其质量浓度为 1 mg/mL 时，对 DPPH 自由基和 ABTS 自由基的最大清除率分别为 87.6%和 93.0%。在草莓保鲜效果上，用 CS- AgNPs 处理的草莓维 C 质量分数最高，草莓腐败率最低，Ag 与 CS 质量比为 1∶3 复合物对草莓的保鲜效果最好，能有效减少草莓的水分，防止草莓腐烂，使草莓呈现良好状态。将壳聚糖 - 银纳米粒子复合物运用到草莓保鲜方面，对传统水果保鲜进行改良，从而为壳聚糖 - 银纳米粒子复合物在水果保鲜方面提供一定的理论支撑和参考依据。

参考文献：

[1] 王莹. 纳米材料在食品包装中的应用及安全性评价研究 [J] . 现代食品，2019 (11)：141–143.

[2] 沈婷婷. 壳聚糖在水果保鲜中的应用研究进展 [J] . 保鲜与加工，2017，17 (6)：133–138.

[3] 薛琼，邓靖，赵德坚，等. 壳聚糖包覆肉桂精油对葡萄保鲜的应用研究 [J] . 包装学报，2015，7 (1)：12–17.

[4] 李金星. 改性壳聚糖复合膜的制备及水果保鲜研究 [D] . 绵阳：西南科技大学，2021.

[5] 许弯，张菊华. 采后水果保鲜技术研究进展 [J] . 湖南农业科学，2018 (8)：116–118，122.

[6] 魏思敏，王英辉，唐志书，等. 大枣水提液还原制备纳米银材料及抗氧化和抗菌活性研究 [J] . 天然产物研究与开发，2020，32 (2)：182–189，199.

[7] 程体艳，张振.菊苣叶提取物绿色合成纳米银的表征及其生物活性研究 [J] . 食品与发酵工业，2024，50 (15)：119–125.

[8] 何悦，杜津，任丹，等. 利用柚子皮提取液制备具有抗氧化和抗菌性能的纳米银 [J] . 食品与发酵工业，2022，48 (23)：165–172.

[9] 覃引，苟琴，熊音如，等. 树莓多糖绿色合成纳米银颗粒的表征及其抗氧化活性研究 [J] . 信阳师范学院学报 (自然科学版)，2019，32 (3)：453–458.

[10] ZHENG Z M，HUANG Q L，GUAN H，et al. In situ synthesis of silver nanoparticles dispersed or wrapped by a *Cordyceps sinensis* exopolysaccharide in water and their catalytic activity [J] . Rsc Advances，2015 (85)：69790–69799.

[11] 王鑫，周卓，岳振歌，等. PVA–甜玉米芯多糖纳米银复合薄膜的制备及草莓保鲜应用 [J] . 精细化工，2024，41 (9)：2018–2030.

[12] 羌宇，张耀宗，余勃，等. ABTS 法和 DPPH 法测定类胡萝卜素清除自由基能力的适用性 [J] . 南昌大学学报 (理科版)，2019，43 (6)：543–549.

[13] 王秀芹，林彤，毕福钧，等. 生脉胶囊清除 ABTS 自由基能力研究 [J] . 今日药学，2024，34 (6)：331–335.

[14] 白金鑫. 壳聚糖/祖诺 Z–71 抗菌包装材料制备及在草莓保鲜中的应用 [D] . 天津：天津科技大学，2024.

[15] 秦琛强，李方束，傅娆，等. 芝麻油脂体可食用膜的制备及其在草莓保鲜中的应用 [J] . 食品科学，2024，45 (9)：243–251.

[16] 吴若寒，曹立妤，孙芸，等. 羧甲基壳聚糖/醛化羧甲基纤维素聚合物的制备及其在草莓保鲜中的应用 [J] . 生物加工过程，2023，21 (6)：702–708.

[17] 陈巍，龚彦菁，陈露，等. 壳聚糖和植物乳杆菌 CM–3 复合涂膜剂在草莓保鲜中的应用研究 [J] . 中国食品添加剂，2024，35 (10)：29–35.

[18] 刘士华，吕国胜. 草莓果实成熟过程中糖、酸含量的动态变化 [J] . 安徽林业科技，2011，37 (6)：24–27.

[19] 赵一署，王秀丽，史馆胜. 水果蔬菜中抗坏血酸含量的分析 [J] . 安徽教育学院学报 (自然科学版)，1995 (2)：80–82.

[20] 李杰，张寒冰，课净璇，等. 花椒黄酮提取液–壳聚糖复合保鲜涂膜剂制备及其对圣女果保鲜效果评价 [J] . 中国食品添加剂，2024，35 (10)：11–19. ◇

(上接第 16 页)

与营养，2024，30 (2)：17–20.

[4] 梁雪微，邢维维，刘士健，等. 肉脯加工工艺及保藏研究进展 [J] . 食品与发酵工业，2024，50 (6)：349–356.

[5] 赵立，廉嘉欣，邱慧敏，等. 重组香菇鸭肉脯的配方和加工工艺优化 [J] . 食品研究与开发，2023，44 (14)：155–162.

[6] 王蓉蓉，扶庆权，夏天兰，等. 果蔬重组复合猪肉脯的工艺优化 [J] . 南京晓庄学院学报，2022，38 (6)：48–54.

[7] 高山，黄静，罗丹，等. 不同烘烤方式对原切牛肉脯品质相关特性的影响 [J] . 食品与发酵科技，2022，58 (6)：66–71.

[8] 龙锦鹏，黄静，邓楷，等. 超声波嫩化对小酥肉品质的影响 [J] . 食品与发酵科技，2019，55 (6)：29–34.

[9] 马丽媛，张铄，陈美燕，等. 嫩化型玉米风味猪肉脯工艺配方的研究 [J] . 农产品加工，2021 (9)：32–35，38.

[10] 江月. 牛肉脯系列产品研发及其品质分析 [D] . 兰州：甘肃农业大学，2019.

[11] 孟子晴，祝超智，赵改名，等. 牛肉肉糜类制品加工技术研究进展 [J] . 肉类研究，2018，32 (12)：55–61. ◇